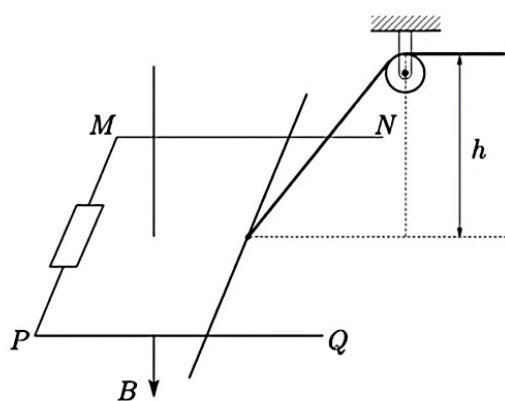


2025 年普通高中学业水平选择性考试（四川卷）物理试题

14. (回忆版) M 、 N 、 PQ 长度为 s ，单位长度电阻为 r ， MP 之间的定值电阻阻值为 $25r$ ，导轨间距为 L ，导体棒电阻不计，不计一切摩擦，质量为 m ，定滑轮与导轨平面高度为 h 。零时刻时，导体棒位于 MP 处，导体棒被绳拉着以速度 v 做匀速直线运动。求：

- (1) 导体棒以速度 v 做匀速直线运动时的感应电动势；
- (2) 导体棒运动 d 时，回路中总的热功率；
- (3) 导体棒以速度 v 做匀速直线运动时的最大路程。



15. (回忆版) 质量为 m_1 的甲以一定初速度开始运动，乙被锁定在 c 点， $ab \parallel ed$ 且 $ab = ed$ ，长为 $7R$ ， $\widehat{bcd}$ 为半圆，半径为 R ，已知量为： m_1 ， g ， θ ， R ，不计一切摩擦，甲、乙碰撞为完全弹性，且在甲、乙碰前瞬间解除乙锁定，不考虑甲、乙的二次碰撞。

- (1) 甲在 ab 段运动的加速度；
- (2) 若甲恰能到 c 点，设乙质量为 m_2 ，求 $\frac{m_1}{m_2}$ 满足的条件；
- (3) 在 (2) 问的 $\frac{m_1}{m_2}$ 条件下，若碰后乙能越过线段 ed ，求甲的初动能满足的条件。

